

2.3.3 • Werkelijke handel: vraag, aanbod en grens

Handel • 20 | CS/PS • 21 | Verlies • 22 | Pareto • 23 | Voorbeeld • 24–25

Op de postermarkt zijn vrij **20 transacties tegen € 20** mogelijk. Een reserveringssysteem laat nu maar **12 boekingen tegen € 22** toe. Het kan technisch minstens 20 transacties verwerken; de grens kan **zonder kosten** worden verruimd.

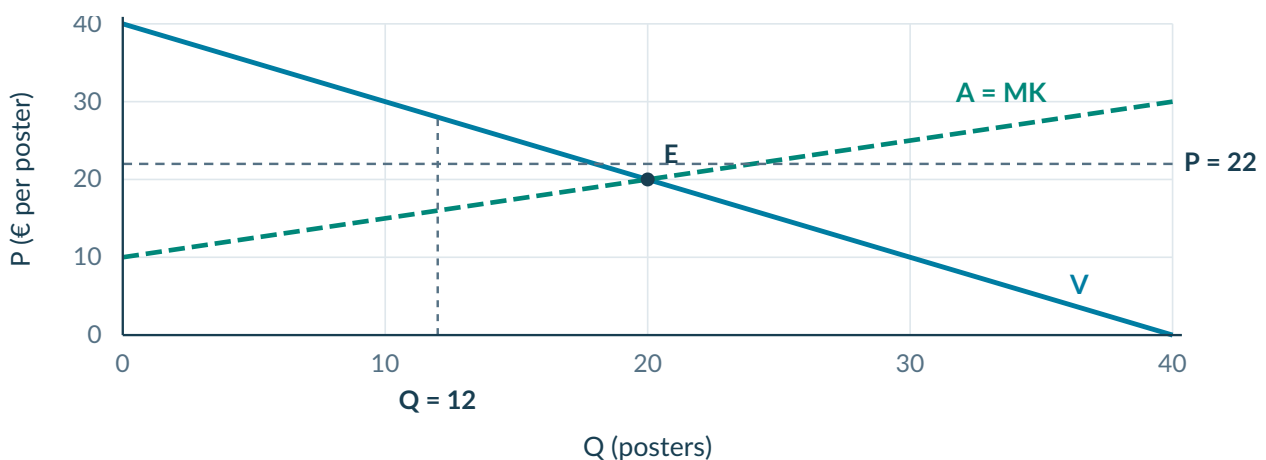
Lesdoelen

Je kunt werkelijke transacties bepalen, CS, PS, TS en welvaartsverlies berekenen, Pareto-efficiëntie toepassen en efficiëntie van eerlijkheid onderscheiden.

Gevraagd, aangeboden en verkocht zijn niet hetzelfde

Vraag: $P = 40 - Q$. Aanbod/MK: $P = 10 + 0,5Q$. Bereken bij $P = € 22$ eerst de twee gewenste hoeveelheden.

Grootheid	Berekening of gegeven	Hoeveelheid
Gevraagd: Q_d	$22 = 40 - Q_d$	18 posters
Aangeboden: Q_s	$22 = 10 + 0,5Q_s$	24 posters
Boekingsgrens	Er mogen maximaal 12 boekingen zijn.	12 posters
Werkelijk verkocht	De grens ligt onder Q_d én Q_s .	12 posters



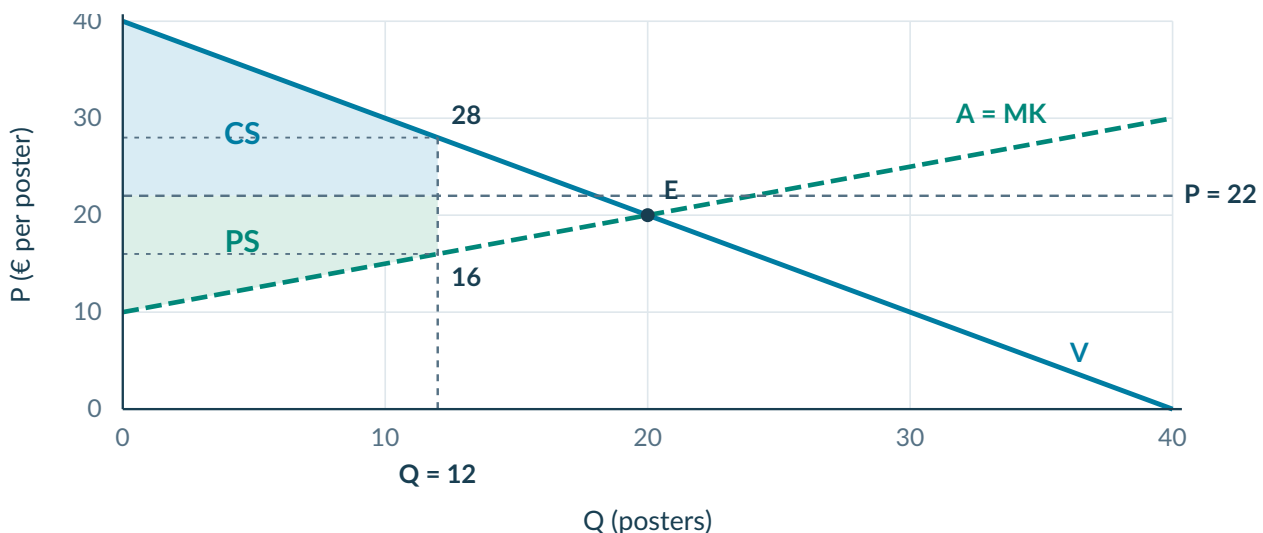
Figuur 1. E is het vrije evenwicht. De boekingsgrens stopt de werkelijke handel bij $Q = 12$, vóór $Q_e = 20$.

Wie handelt er? De 12 hoogste betalingsbereidheden worden gekoppeld aan de 12 laagste MK. Deze toewijzing bepaalt de surplusgebieden. De grens is **bindend**: zij houdt mogelijke transacties tegen. Q_d en Q_s betekenen hetzelfde als Q_v en Q_a in boek 1.

2.3.3 • CS en PS: niet altijd een driehoek

Handel • 20 | CS/PS • 21 | Verlies • 22 | Pareto • 23 | Voorbeeld • 24–25

Er worden **12 posters tegen € 22** verkocht. Bij $Q = 12$ is de betalingsbereidheid $40 - 12 = \text{€ } 28$ en zijn de MK $10 + 0,5 \times 12 = \text{€ } 16$. De laatste koper én verkoper hebben nog voordeel.



Figuur 2. Beide gebieden stoppen bij 12 werkelijke transacties. De hulplijnen op € 28 en € 16 splitsen elk gebied in een rechthoek en een driehoek.

CS • boven de betaalde prijs

Rechthoek: alle 12 kopers hebben minstens € 28 – € 22 = € 6 voordeel.

$$12 \times (28 - 22) = \text{€ } 72$$

Driehoek: daarboven ligt het extra voordeel van kopers die meer dan € 28 willen betalen.

$$\frac{1}{2} \times 12 \times (40 - 28) = \text{€ } 72$$

$$\text{CS} = 72 + 72 = \text{€ } 144$$

PS • onder de ontvangen prijs

Rechthoek: alle 12 verkopers ontvangen minstens € 22 – € 16 = € 6 boven hun MK.

$$12 \times (22 - 16) = \text{€ } 72$$

Driehoek: daaronder ligt het extra voordeel van verkopers met MK lager dan € 16.

$$\frac{1}{2} \times 12 \times (16 - 10) = \text{€ } 36$$

$$\text{PS} = 72 + 36 = \text{€ } 108$$

Waarom is alleen $\frac{1}{2} \times Q \times \text{hoogte}$ hier fout?

Het surplus eindigt bij $Q = 12$ **niet in een punt op de prijslijn**. Ook bij de laatste transactie blijft voordeel over. Alleen een driehoek berekenen slaat daarom een deel van het gebied over.

De vaste rekenroute. Bepaal eerst de werkelijke Q. Lees op die Q de betalingsbereidheid en MK af. Teken de hulplijnen, bereken de twee delen en tel ze op. De oppervlakten zijn bedragen in **euro**.

2.3.3 • Welvaartsverlies: voordeel dat niemand krijgt

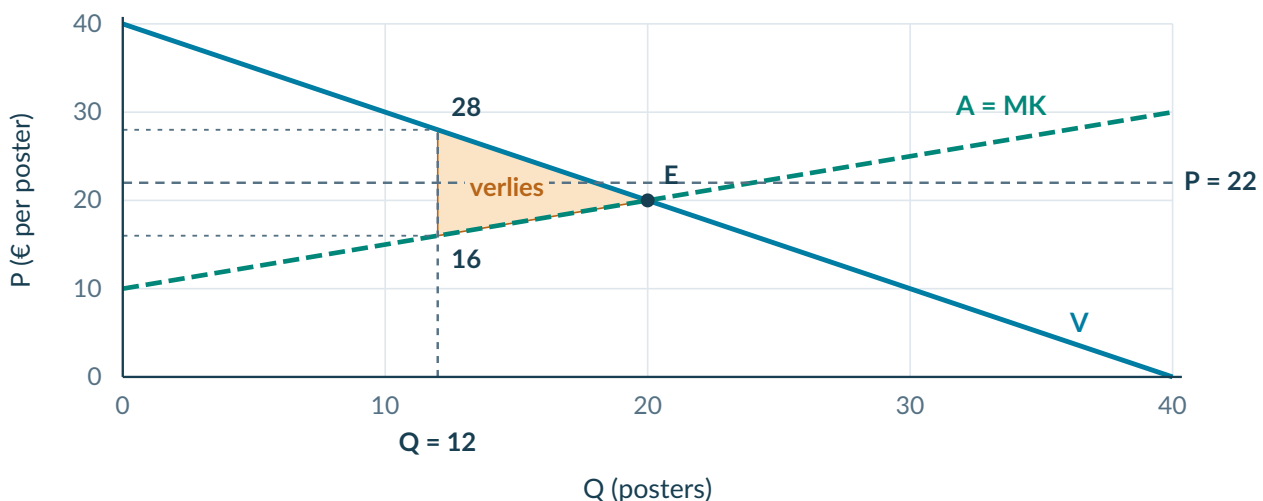
Handel • 20 | CS/PS • 21 | **Verlies • 22** | Pareto • 23 | Voorbeeld • 24–25

Welvaartsverlies

Het verschil tussen het **maximaal haalbare totaal surplus** en het **werkelijk gerealiseerde totaal surplus**, binnen het gegeven model.

Welvaartsverlies = maximaal TS – werkelijk TS

Postermarkt	CS	PS	TS = CS + PS
Vrij evenwicht: 20 posters	€ 200	€ 100	€ 300
Boekingsgrens: 12 posters	€ 144	€ 108	€ 252
Verandering	–€ 56	+€ 8	–€ 48



Figuur 3. Tussen $Q = 12$ en $Q = 20$ ligt betalingsbereidheid boven MK. Het voordeel van deze niet-doorgegane transacties ontvangt niemand.

Manier 1 • vergelijk de totalen

$$300 - 252 = € 48$$

Vergelijk CS + PS vóór en na.

Manier 2 • de verliesdriehoek

$$\frac{1}{2} \times (20 - 12) \times (28 - 16)$$

$$= \frac{1}{2} \times 8 \times 12 = € 48$$

8 gemiste posters $\times$ € 12 per poster $\times$ $\frac{1}{2}$.

Een verschuiving van voordeel is geen nieuw voordeel

PS stijgt hier van € 100 naar € 108, terwijl TS daalt. Een deel van het kopersvoordeel verschuift naar verkopers; een ander deel gaat door minder handel verloren. **Meer PS bewijst dus niet dat de markt als geheel erop vooruitgaat.**

Hoogte van de verliesdriehoek: betalingsbereidheid min MK bij de boekingsgrens, dus $28 - 16 = € 12$. Niet de marktprijs en niet het verschil tussen de oude en nieuwe prijs.

2.3.3 • Pareto: iemand vooruit, niemand achteruit

Handel • 20 | CS/PS • 21 | Verlies • 22 | **Pareto • 23** | Voorbeeld • 24–25

Paretoverbetering

Een **haalbare verandering** waarbij minstens één persoon erop vooruitgaat en **niemand** erop achteruitgaat.

Pareto-efficiëntie

Een situatie waarin **geen haalbare Paretoverbetering meer mogelijk is**. Je kunt dan niemand beter af maken zonder iemand anders te benadelen.

De boekingsgrens van 12 toetsen

De grens kan kosteloos worden verruimd. De **13e poster** kan tegen dezelfde € 22 worden geboekt. De eerste 12 transacties blijven ongewijzigd; anderen ondervinden geen gevolgen. Bij $Q = 13$ is de betalingsbereidheid € 27 en MK € 16,50.

Nieuwe koper

$$27 - 22 = \text{€ } 5$$

Voordeel: betaalt minder dan zijn betalingsbereidheid.

Nieuwe verkoper

$$22 - 16,50 = \text{€ } 5,50$$

Voordeel: ontvangt meer dan de marginale kosten.

Figuur 4. Beide nieuwe partijen hebben voordeel. De bestaande transacties blijven gelijk en anderen ondervinden geen nadeel.

Drie onderdelen van een Pareto-bewijs

Controle	Toepassing op de 13e poster
1 • Iemand beter af?	Ja: de nieuwe koper én verkoper hebben voordeel.
2 • Haalbaar?	Ja: er is technische ruimte en verruiming kost niets.
3 • Niemand slechter af?	Ja: bestaande transacties en de prijs blijven gelijk; anderen ondervinden geen gevolgen.

Conclusie

Er bestaat een haalbare Paretoverbetering. De situatie met **12 boekingen** is dus **niet Pareto-efficiënt**.

Een groter TS is niet automatisch een Paretoverbetering

Teruggaan naar het vrije evenwicht vergroot TS, maar verandert ook de prijs. PS daalt dan van € 108 naar € 100. Die **hele overgang** is dus niet automatisch een Paretoverbetering. De ene extra transactie tegen dezelfde prijs was al genoeg voor het bewijs.

Efficiënt is niet hetzelfde als eerlijk. Ook zonder mogelijke Paretoverbetering kan voordeel heel ongelijk verdeeld zijn. Wat eerlijk is, vraagt een afzonderlijk waardeoordeel.

2.3.3 • Voorbeeld: een boekingsgrens doorrekenen

Handel · 20 | CS/PS · 21 | Verlies · 22 | Pareto · 23 | Voorbeeld · 24-25

Workshopplaatsen: vraag $P = 30 - Q$; aanbod/MK $P = 6 + Q$. P is in euro per plaats. Vrij evenwicht: $Q_e = 12$, $P_e = € 18$; CS = PS = € 72 en TS = € 144.

De boekingsregel

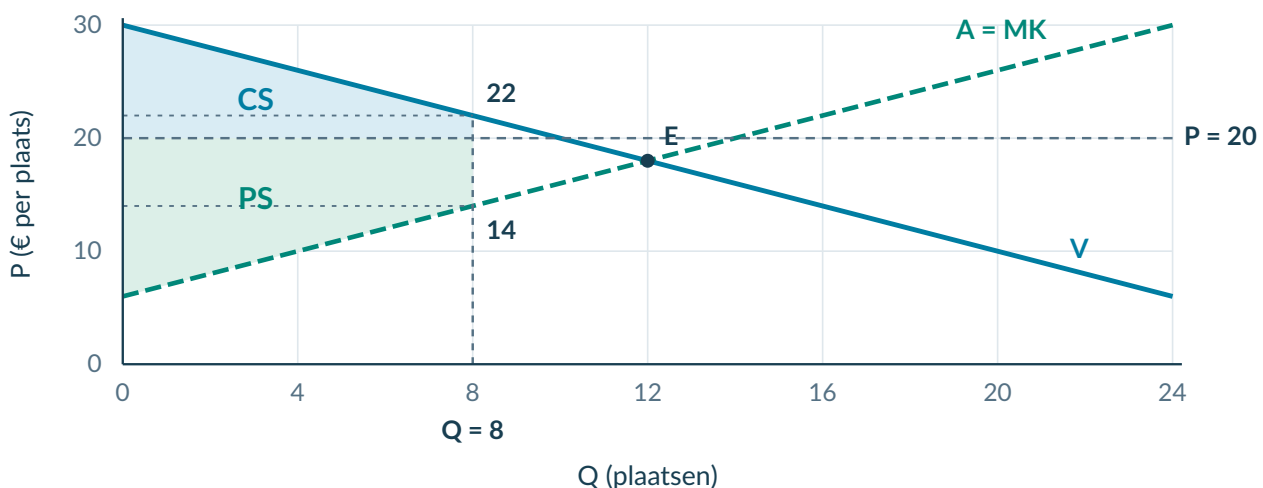
Maximaal **8 plaatsen tegen € 20**. Technisch zijn minstens 12 plaatsen mogelijk. Verruiming kost niets; prijs en bestaande transacties blijven gelijk. De hoogste betalingsbereidheden en laagste MK bepalen wie handelt.

1 Houd de Pareto-vraag in gedachten

Kan een haalbare verandering iemand beter maken **zonder iemand anders slechter te maken**? Eerst bereken je wat er onder de regel gebeurt.

2 Bepaal het werkelijke aantal transacties

Bij $P = 20$: $Q_d = 30 - 20 = 10$. Uit $20 = 6 + Q_s$ volgt $Q_s = 14$. De grens van 8 ligt onder beide: **8 werkelijke transacties**.



Figuur 5. Bij $Q = 8$ is de betalingsbereidheid € 22 en MK € 14. De hulplijnen laten zien waar je de gebieden splitst.

3 Bereken elk surplus als rechthoek plus driehoek

Consumentensurplus

$$\begin{aligned} CS &= 8 \times (22 - 20) \\ &+ \frac{1}{2} \times 8 \times (30 - 22) \\ &= 16 + 32 = € 48 \end{aligned}$$

Producentensurplus

$$\begin{aligned} PS &= 8 \times (20 - 14) \\ &+ \frac{1}{2} \times 8 \times (14 - 6) \\ &= 48 + 32 = € 80 \end{aligned}$$

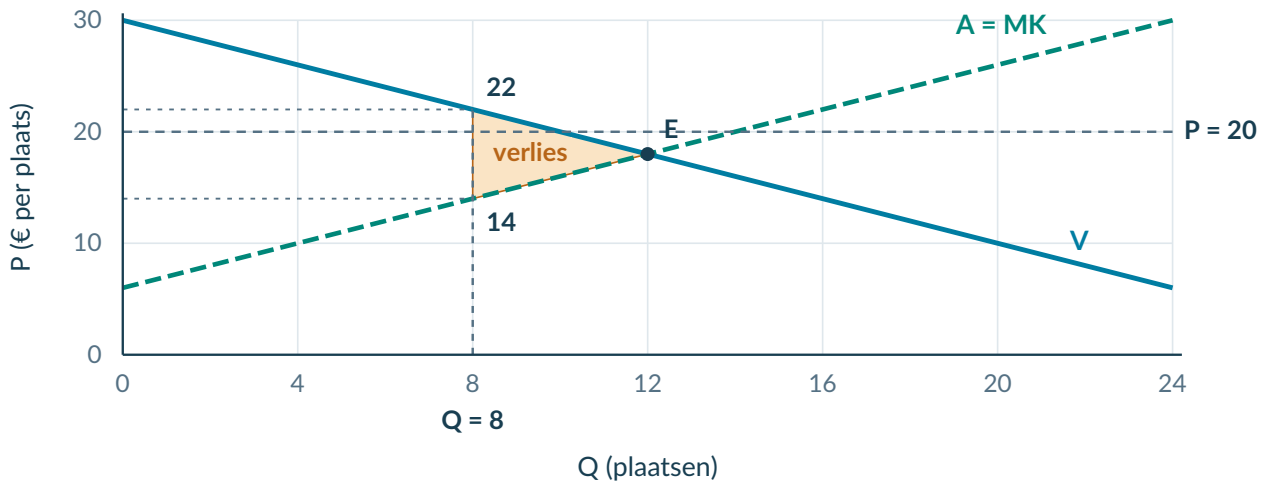
Stop bij $Q = 8$. Je rekent met de werkelijke transacties en de gegeven toewijzing, niet met alle 10 gevraagde of 14 aangeboden plaatsen. Op p. 25 bereken je het verlies en toets je Pareto-efficiëntie.

2.3.3 • Voorbeeld: verlies en Pareto controleren

Handel • 20 | CS/PS • 21 | Verlies • 22 | Pareto • 23 | Voorbeeld • 24-25

4 Bereken TS en het welvaartsverlies

Bij 8 workshopplaatsen: $TS = 48 + 80 = \text{€ } 128$. Het maximaal haalbare TS is € 144. Het welvaartsverlies is $144 - 128 = \text{€ } 16$.



Figuur 6. Arceer het gemiste voordeel tussen V en A = MK, van Q = 8 tot Q = 12. De prijs van € 20 is niet de hoogte van de driehoek.

Controle via de verliesdriehoek

$$\frac{1}{2} \times (12 - 8) \times (22 - 14) = \frac{1}{2} \times 4 \times 8 = \text{€ } 16$$

De twee berekeningen geven hetzelfde bedrag.

5 Toets een mogelijke 9e transactie

Koper

Betalingsbereidheid: € 21.

Prijs: € 20.

Voordeel: $21 - 20 = \text{€ } 1$

Verkoper

Prijs: € 20.

Marginale kosten: € 15.

Voordeel: $20 - 15 = \text{€ } 5$

Verruiming is **kosteloos en technisch mogelijk**. Bestaande transacties blijven gelijk en niemand wordt benadeeld. De extra transactie is een Paretoverbetering. De situatie met 8 transacties is dus **niet Pareto-efficiënt**.

6 Beoordeel het totaal en de verdeling apart

PS stijgt van € 72 naar € 80, maar TS daalt van € 144 naar € 128. Hoger PS bewijst geen efficiëntie. Ook het hogere TS van het vrije evenwicht bewijst niet dat de verdeling eerlijker is.

Onthoud

Werkelijke Q → juiste gebieden → CS + PS → verlies → Pareto-bewijs. Voor Pareto tellen niet alleen extra voordelen, maar ook haalbaarheid en het ontbreken van nadeel voor anderen.

2.3.3 • Ophalen en de eerste berekening met steun

Startupgaven

Opgave 1 • Gebieden ophalen (§2.3.2)

In een vrij evenwicht is $Q = 20$ en $P = 15$. De rechte vraaglijn snijdt de P-as bij 25 en de rechte MK-lijn bij 5. Bereken CS, PS en TS. P is in euro per product.

Opgave 2 • Pareto of alleen een hoger totaal?

Een verandering geeft koper A € 8 extra voordeel, maar verkoper B € 3 minder. Anderen merken niets. Is dit een Paretoverbetering? Licht toe.

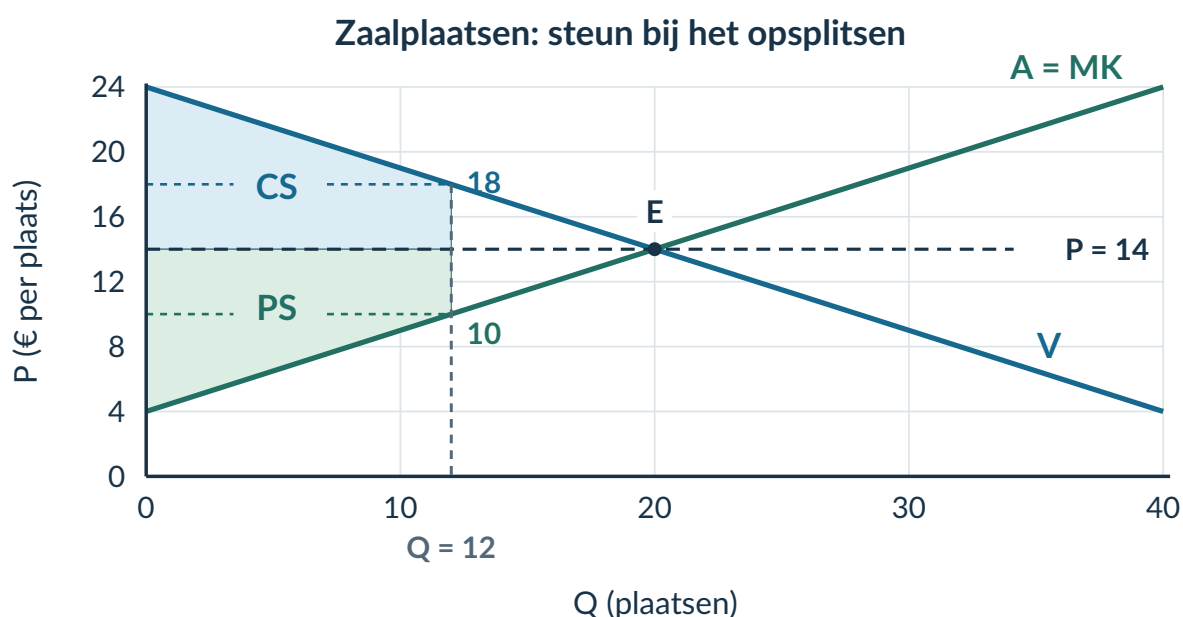
Normale route: Startupgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startupgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
 Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • Zaalplaatsen

Vraag $P = 24 - 0,5Q$; aanbod/MK $P = 4 + 0,5Q$. P is in euro per plaats. Vrij: $Q_e = 20$, $P_e = 14$, $TS = € 200$. Een kosteloos verruimbare grens staat 12 boekingen toe tegen $P = 14$. De hoogste betalingsbereidheden en laagste MK worden gekozen; uitbreiding kan zonder anderen te schaden.



Figuur 7 • De gebieden en horizontale hulplijnen zijn gegeven.

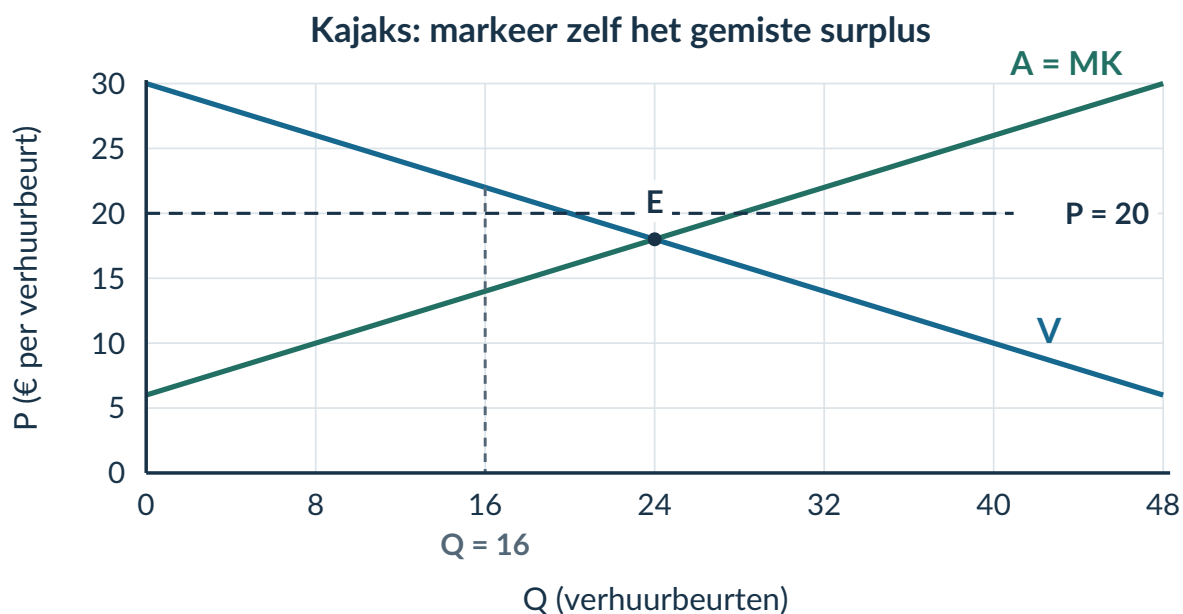
- Bereken Q_d en Q_s . Leg uit waarom toch maar 12 transacties plaatsvinden.
- Vul in: $CS = 12 \times (18 - 14) + \frac{1}{2} \times 12 \times (24 - 18)$. Bereken ook PS, TS en het verlies.

2.3.3 • Minder hulp: zelf gebieden en een conclusie kiezen

Opgave 4 • Kajakverhuur

Vraag: $P = 30 - 0,5Q$. Aanbod/MK: $P = 6 + 0,5Q$. P is in euro per verhuurbeurt; Q in verhuurbeurten. Vrij: $Q_e = 24$ en $P_e = 18$; TS = € 288.

Een kosteloos verruimbare boekingsgrens beperkt het aantal tot 16, tegen $P = 20$. Er is technisch ruimte voor minstens 24 transacties. De huurders met de hoogste betalingsbereidheid handelen met de verhuurders met de laagste MK. Bij verruiming blijven prijs en bestaande transacties gelijk.



Figuur 8 • Splits zelf de gebieden. De lijnen en de boekingsgrens zijn al aangegeven.

- Bereken Q_d en Q_s bij $P = 20$ en verklaar de 16 werkelijke transacties.
- Bij $Q = 16$ is de betalingsbereidheid € 22 en MK € 14. Bereken CS, PS, TS en het welvaartsverlies. Arceer het verlies.
- Bij een mogelijke 17e transactie zijn de betalingsbereidheid € 21,50 en MK € 14,50. Leg uit waarom de situatie met 16 transacties niet Pareto-efficiënt is. Noem ook haalbaarheid en het gevolg voor bestaande partijen.
- 'PS stijgt ten opzichte van het vrije evenwicht. Dus niemand gaat erop achteruit.' Beoordeel dit met CS en PS vóór en na.

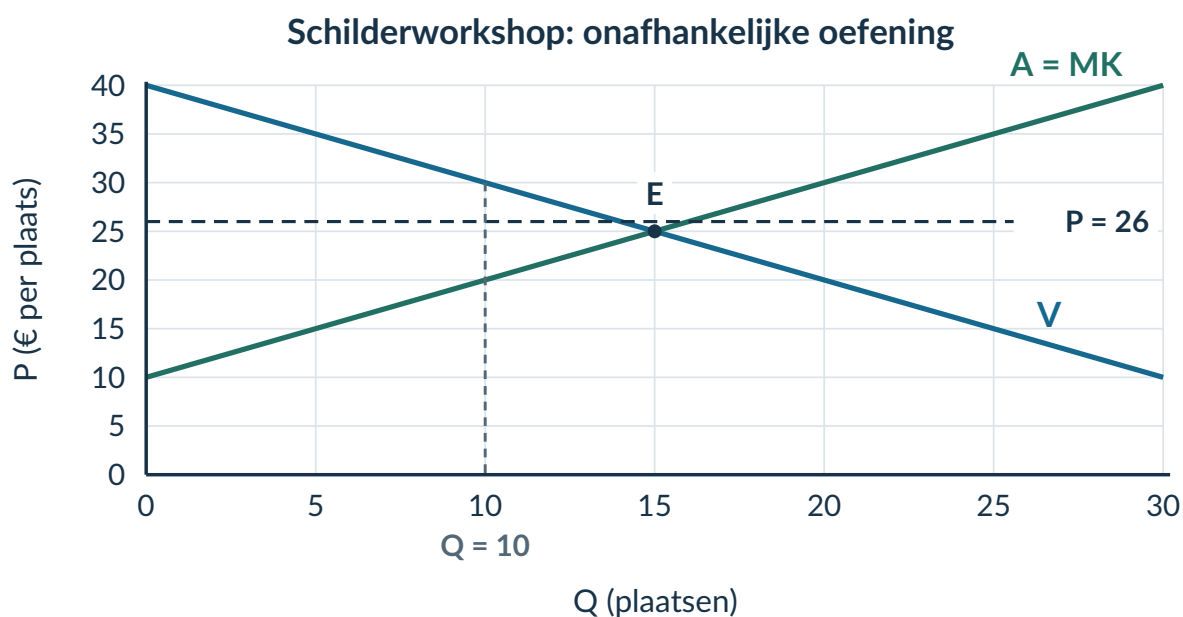
2.3.3 • Zelfstandig een boekingsregel beoordelen

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Schilderworkshop

Vraag: $P = 40 - Q$. Aanbod/MK: $P = 10 + Q$. P is in euro per plaats; Q in plaatsen. Vrij: $Q_e = 15$, $P_e = 25$ en $TS = € 225$.

Een boekingsregel staat 10 plaatsen toe tegen $P = 26$. Er zijn technisch minstens 15 plaatsen. Verruiming is kosteloos. De hoogste betalingsbereidheden en laagste MK bepalen wie handelt; prijs en bestaande transacties blijven bij verruiming gelijk.



Figuur 9 • Gebruik de geleverde grafiek; teken de twee lijnen niet opnieuw.

- Omschrijf Pareto-efficiëntie.
- Bereken Q_d en Q_s . Verklaar het werkelijke aantal transacties en wie er handelen.
- Bereken CS, PS en TS met de juiste gebieden en eenheden.
- Bereken en arceer het welvaartsverlies. Benoem basis en hoogte.
- Gebruik de betalingsbereidheid en MK van de mogelijke 11e transactie om de Pareto-efficiëntie te beoordelen.
- Leg uit waarom een hoger TS niet bewijst dat een verdeling eerlijker is.

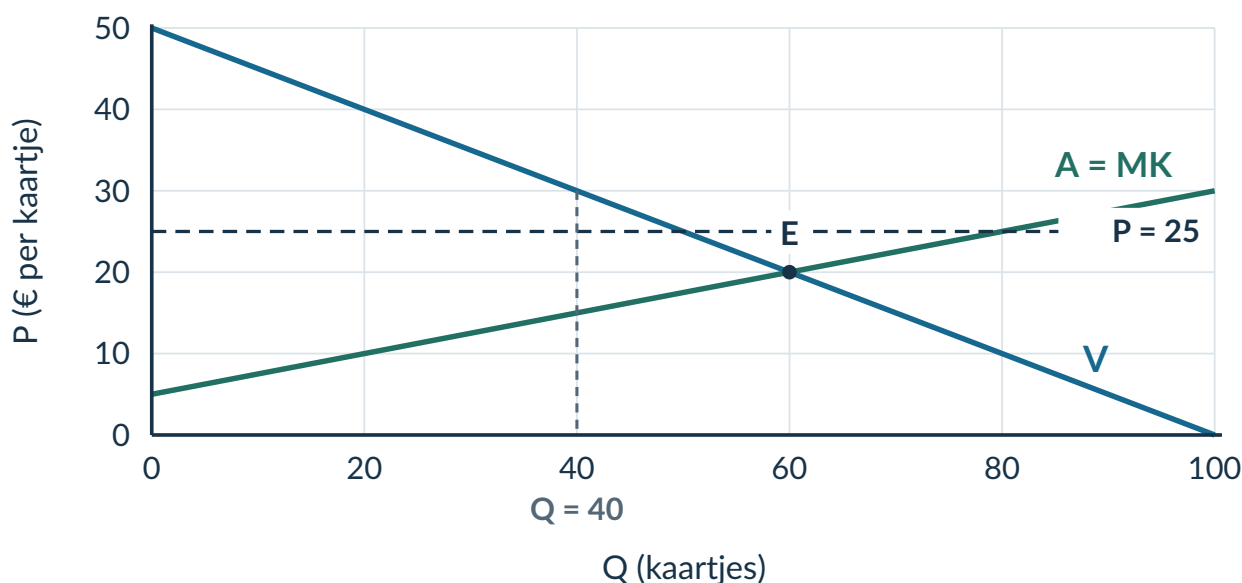
2.3.3 • Doel oefening • bronnen

Doel oefening

Opgave 6 • Concertkaartjes — gegevens

Gebruik opnieuw vraag $P=50-0,5Q$ en aanbod $P=5+0,25Q$. Het vrije evenwicht is $Q=60$ en $P=€20$, met $CS=€900$, $PS=€450$ en $TS=€1.350$. Een kosteloos verruimbare reserveringsregel zet de prijs op €25 en beperkt boekingen tot 40 kaartjes, hoewel het platform technisch minstens 60 transacties kan verwerken. De 40 kaartjes gaan naar de vragers met de hoogste betalingsbereidheid en worden geleverd door de aanbieders met de laagste marginale kosten. Daardoor vinden precies 40 transacties plaats. Bij verruiming blijven de prijs en alle bestaande transacties ongewijzigd.

Concertkaartjes: basisgrafiek bij de doel oefening



Figuur 10 • Basisgrafiek bij opgave 6. Het vrije evenwicht E, $P = 25$ en $Q = 40$ zijn aangegeven. De vragen staan op de volgende pagina.

Dezelfde markt, een andere uitkomst

Vergelijk de werkelijke handel onder de reserveringsregel met het gegeven vrije evenwicht. Gebruik bij de gebieden uitsluitend de transacties die onder de regel plaatsvinden.

2.3.3 • Doeloefening • vragen en terugblik

Opgave 6 • Concertkaartjes — vragen

- a) Omschrijf Pareto-efficiëntie binnen dit marktmodel: wanneer kan geen haalbare extra transactie of herverdeling iemand beter maken zonder iemand anders slechter te maken?
- b) Bereken bij $P=€25$ de gevraagde hoeveelheid (Q_d) en aangeboden hoeveelheid (Q_s). Leg met de reserveringsregel uit waarom het werkelijke aantal transacties 40 is en welke vragers en aanbieders handelen.
- c) Bereken bij 40 transacties en $P=€25$ het CS en PS. Splits elk oppervlak zo nodig in een rechthoek en een driehoek; gebruik de allocatieregel.
- d) Bereken TS en het welvaartsverlies ten opzichte van het vrije evenwicht. Arceer het welvaartsverlies tussen $Q=40$ en $Q=60$ in de basisgrafiek en benoem basis en hoogte.
- e) Pas je definitie uit vraag a toe op de 41e transactie. Leg met betalingsbereidheid, marginale kosten en de kosteloze verruiming uit waarom 40 transacties niet Pareto-efficiënt zijn.
- f) Leg uit waarom een hoger TS of Pareto-efficiëntie niet automatisch betekent dat de verdeling eerlijk is.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 7 • De verborgen voorwaarde

Een extra transactie helpt koper en verkoper. Om haar mogelijk te maken moet iemand anders echter € 8 betalen, zonder vergoeding. Is het extra handelsvoordeel genoeg om een Paretoverbetering te bewijzen? Leg uit.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 8 • Omzet en winst (§2.1.2)

Een verkoper ontvangt € 900 omzet en maakt € 760 totale kosten. Bereken de winst.

Opgave 9 • Eenheden (§2.3.1)

Een surplusdriehoek heeft basis 80 kaartjes en hoogte € 12 per kaartje. Bereken het surplus met de juiste eenheid.